内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·糖尿病

（性感认识：重复解决一切问题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、糖尿病的分型举例

1.T1DM：胰岛 β 细胞破坏→胰岛素绝对缺乏

①免疫介导性（1A）：主要类型 病理:纤维素样坏死-高风亮节,喂狼超糖

②特发性（1B）：与自身免疫无关

①早期 自然病程 ②后期

2.T2DM:①以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足;②以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗

早期面对胰岛素抵抗(敏感性下降)可进行代偿→β细胞累死了失代偿→后期以胰岛素进行性分泌不足为主

3.胰岛 β 细胞功能的单基因缺陷

青年人中的成年发病型糖尿病 MODY（young：模特之家、一家三口、非常显眼、年轻美瞳、无疑很黄）	①易误诊为 1 型或 2 型糖尿病，需进行基因检查 ②发病＜25 岁、常染色体显性遗传、有三代或以上家族发病史 ③高度异质性 VS 肥厚型心肌病:常染色体显性遗传 ④自身抗体多(-)、无(没)酮症倾向 患者β细胞可分泌胰岛素,只需刺激其分泌胰岛素即可 ⑤至少 5 年内不需用胰岛素治疗，部分患者可用磺脲类药治疗(促胰岛素分泌剂)
线粒体基因突变糖尿病	母系遗传、发病早、常伴神经性耳聋 有可能病例题

二、发病机制

（一）T1DM

e.g病毒性心肌炎、急性胰腺炎

某些外界因素（如柯萨奇病毒）作用于有遗传易感性的个体：

①病毒直接损伤 β 细胞

②自身免疫损伤（主要）：谷氨酸 脱羧酶 GABA ⊕ β细胞(减少β细胞凋亡,促进β增殖)

T 细胞介导的细胞免疫 IV型变态反应
体液免疫：检测血清抗 β 细胞抗体（如**胰岛细胞抗体 ICA、胰岛素抗体 IAA、谷氨酸脱羧酶抗体 GAD**）以确定高危人群、预测 T1DM 发病、协助糖尿病分型和治疗

（二）T2DM

胰岛素抵抗（始发因素）胰岛素抵抗(敏感性下降)→β细胞功能正常可代偿→β细胞累死了,功能缺陷不能代偿→II型糖尿病

β 细胞功能缺陷（关键因素）

胰高血糖素异常等 胰岛素减少,对胰高血糖素抑制作用↓→胰高血糖素↑血糖↑→参与糖尿病的发生发展

胰岛素作用的靶器官-肝脏、骨骼肌、脂肪

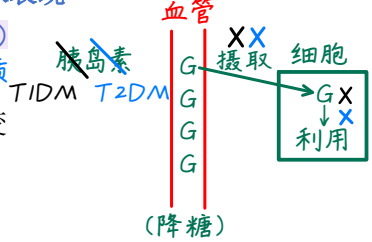
练肌肉不容易得糖尿病,肌肉越发达,存糖越多,不容易高血糖

肥胖容易得T2DM:①越胖,肌肉含量越少,存糖越少②脂质超载影响胰岛素信号转导

三、糖尿病的临床表现

1.可有**多尿（渗透性利尿）、多饮、多食、体重减轻**（三多一少）

小管溶质浓度↑ 水重吸收↓　利用G障碍动用脂肪(先)、蛋白质



2.**视物模糊**：血糖升高使房水、晶状体渗透压改变→屈光度改变

不一定是发生糖尿病视网膜病变(病程>10年)

糖尿病患者呼吸熵接近脂肪0.7